



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **31** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

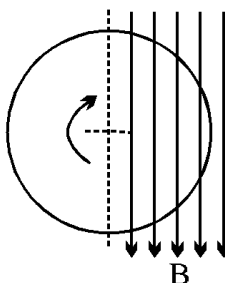
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

PHYSICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 21)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A thin non conducting disc of radius R is rotating clockwise (see figure) with an angular velocity ω about its central axis, which is perpendicular to its plane. Both its surfaces carry +ve charges of uniform surface density. Half the disc is in a region of a uniform, unidirectional magnetic field B parallel to the plane of the disc, as shown. Then,



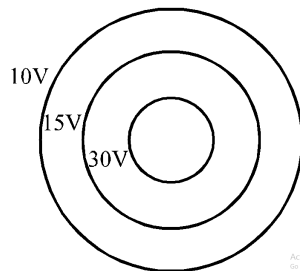
- (A) The net torque on the disc is zero.
 (B) The net torque vector on the disc is directed leftwards.
 (C) The net torque vector on the disc is directed rightwards.
 (D) The net torque vector on the disc is parallel to B .

Space for Rough Work

2. At the initial moment three point A, B and C are on a horizontal plane along a straight line such that $AB = BC$. Point A begins to move upward with a constant velocity 'v' and point C downward without any initial velocity at a constant acceleration 'a'. If the points begin to move simultaneously, then the initial velocity and acceleration of point B for all the three particles to be constantly on same straight line must be:

- (A) $\frac{v}{2}$ upwards, $\frac{a}{2}$ downwards
 (B) $\frac{v}{2}$ upwards, $\frac{a}{2}$ upwards
 (C) $\frac{v}{2}$ downwards, $\frac{a}{2}$ downwards
 (D) $\frac{v}{2}$ downwards, $\frac{a}{2}$ upwards

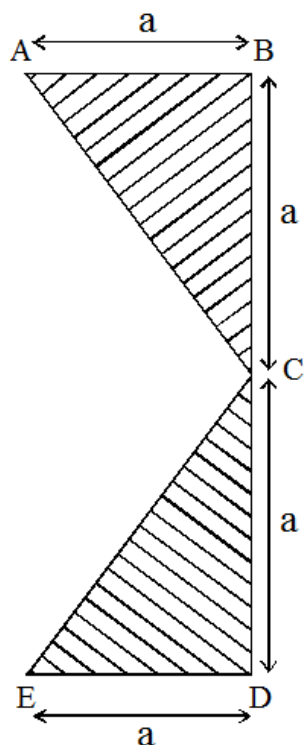
3. The diagram shows three concentric conducting spherical shells having radii R , $2R$ and $3R$. The initial potential of each shell is as mentioned in the figure. If the inner most shell is earth then the charge present on its outer surface would be equal to



- (A) zero
 (B) $40\pi\epsilon_0 R$
 (C) $4\pi\epsilon_0 R$
 (D) $-\pi\epsilon_0 R$

Space for Rough Work

4. ABCDECA is a planar body of mass m of uniform thickness and same material. The dimensions are as shown in the figure. The moment of inertia of the body about an axis passing through point A and perpendicular to planar body is I_1 and that of about an axis passing through C and perpendicular to planar body is I_2 . Then choose the correct relation :



(A) $\frac{I_1}{I_2} = 3$

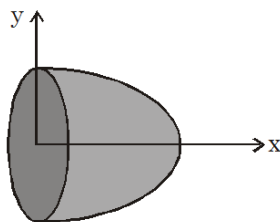
(B) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{3}$

(C) $\frac{I_1}{I_2} = 1$

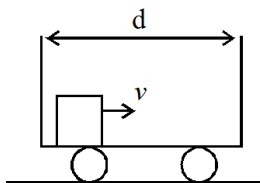
(D) $\frac{I_2}{I_1} = \frac{2}{3}$

Space for Rough Work

5. If an ellipse is rotated about X-axis an ellipsoid is formed, then the coordinates of the centre of mass of a solid uniform semi-ellipsoid formed by rotating a quarter ellipse given by the equation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ as shown in diagram is :-



- (A) $\left(\frac{3a}{8}, 0\right)$ (B) $\left(\frac{a}{8}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{a}{4}, 0\right)$ (D) $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$
6. In a smooth stationary cart of length d , a small block is projected from the rear end of the cart along its length with velocity v towards front end. Coefficient of restitution for each collision is e . The cart rests on a smooth ground and can move freely. The time taken by block to come to rest w.r.t. cart is (Assume the time for collision is negligibly small).



- (A) $\frac{ed}{(1-e)v}$ (B) $\frac{ed}{(1+e)v}$ (C) $\frac{d}{e}$ (D) Infinite
7. According to Moseley's law the ratio of the slopes of graph between $\sqrt{f}$ and Z for $K\beta$ and $K\alpha$ is: (where the symbols have their usual meaning).
- (A) $\sqrt{\frac{32}{27}}$ (B) $\sqrt{\frac{27}{32}}$ (C) $\sqrt{\frac{33}{22}}$ (D) $\sqrt{\frac{22}{33}}$

Space for Rough Work

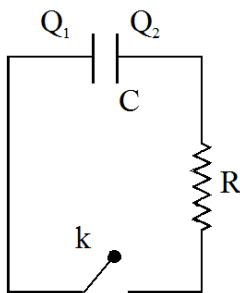
SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A micrometer has a resistance of 100Ω and a full scale range of $50\mu\text{A}$. It can be used as a voltmeter or a higher range ammeter provided a resistance is added to it. Pick the correct range and resistance combination(s).
 (A) 50 V range with $10\text{k}\Omega$ resistance in series
 (B) 10 V range with $200\text{k}\Omega$ resistance in series
 (C) 5mA range with 1Ω resistance in parallel
 (D) 10mA range with $1\text{k}\Omega$ resistance in parallel

Space for Rough Work

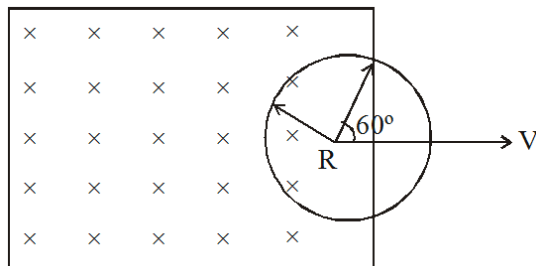
2. The two plates of an ideal capacitor of capacitance C are given charges Q_1 and Q_2 as shown in the circuit below. This capacitor is connected across a resistance R as shown key is closed at $t = 0$. Then after time t .



- (A) Total charge on the right plate is $q_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{2} - \left(\frac{Q_1 - Q_2}{2} \right) e^{-\frac{t}{RC}}$
- (B) Total charge on the left plate is $q = \frac{Q_1 + Q_2}{2} + \left(\frac{Q_1 - Q_2}{2} \right) e^{-\frac{t}{RC}}$
- (C) Initial potential difference across the plates is given by $\left| \frac{Q_1 - Q_2}{2C} \right|$
- (D) Initial potential difference across the plates is given by $\frac{Q_1 + Q_2}{2C}$

Space for Rough Work

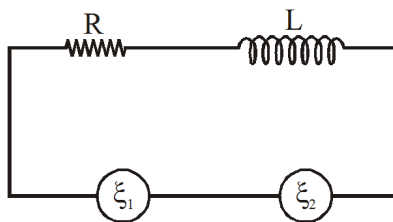
3. A circular conducting loop of radius R and resistance per unit length λ is pulled out from the region of uniform magnetic field with constant velocity v . The situation shown in the figure corresponds to time $t = 0$. Mark out the correct statement(s)



- (A) Just after $t = 0$ i.e., the motion starts, the induced current in the loop is $\frac{\sqrt{3}Bv}{2\pi\lambda}$
- (B) Current will be induced in the loop for $\frac{3R}{2v}$ sec
- (C) At any time t , the current induced in the loop is given by $\frac{Bv\sqrt{3R^2 - 4v^2t^2 + 4Rvt}}{\lambda \times 2\pi R}$ and is in clockwise direction.
- (D) Induced current is in clockwise direction for $t = 0$ to $\frac{R}{2v}$ and thereafter it becomes in anticlockwise direction.

Space for Rough Work

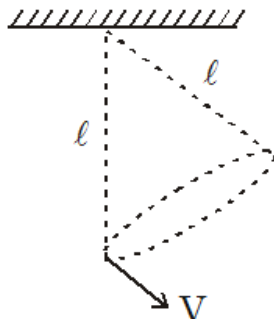
4. Two AC sources $\xi_1 = 10 \sin(\omega t) \text{V}$ and $\xi_2 = 10 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{V}$ are fed to an LR circuit. The resistance is $R = 10 \Omega$ and inductive reactance is $X_L = 10\sqrt{3} \Omega$:-



- (A) The equivalent emf of the AC source has a peak value of $10\sqrt{3} \text{V}$.
- (B) The peak value of current is $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{A}$
- (C) The voltage across the inductor at $t = \frac{\pi}{3\omega}$ is $\frac{15\sqrt{3}}{2} \text{V}$
- (D) The voltage across the resistor at $t = \frac{\pi}{3\omega}$ is $\frac{15}{2} \text{V}$

Space for Rough Work

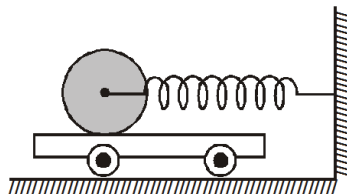
5. A positively charged particle of charge q and mass m is suspended from a point by a string of length ℓ in a vertical plane. In the entire space a uniform horizontal electric field E exists. The particle is drawn aside so that string becomes vertical and then it is projected horizontally with velocity v such that particle starts to move along a circle with some constant speed v . Then choose the correct statements.



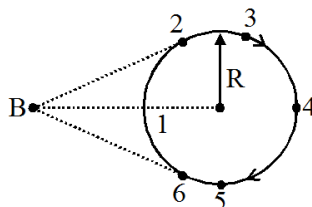
- (A) Speed of the particle is $v = \frac{qE}{m} \sqrt{\frac{\ell}{g}}$
- (B) Tension in the string is $mg + \frac{q^2 E^2}{mg}$
- (C) Time period of revolution is $2\pi \sqrt{\frac{\ell g}{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2}}$
- (D) Time period of revolution is independent of mass of particle.

Space for Rough Work

6. In the figure shown, the mass of the disc as well as that of the trolley is M . The spring is ideal and has stiffness k . The trolley can move horizontally on the floor without friction, and the disc can roll on the trolley surface without slipping. The spring is compressed and the system released so that oscillations begin. At the instant of release, magnitude of :



- (A) Acceleration of center of disc = twice of that of trolley
 (B) Acceleration of center of disc = thrice of that of trolley
 (C) Spring force is four times of friction.
 (D) Spring force is two times of friction.
7. An isotropic sound source A is moving in a circle of radius R with small speed v . An observer B is hearing this sound (see figure).



- (A) The intensity of sound heard by B will be maximum just after A crosses 1.
 (B) The frequency of sound heard by B will be minimum when A is at 6.
 (C) The frequency of sound heard by B will be minimum just after A crosses 2.
 (D) The frequency heard by B when source is at 1 & 4 is minimum.

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

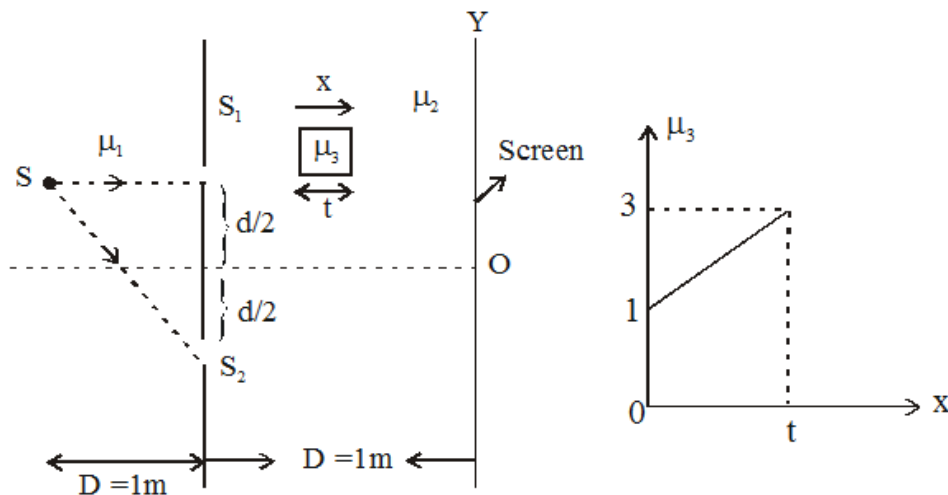
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

In YDSE arrangement shown in figure, fringes are seen on screen using monochromatic source S having wavelength $3000\text{\AA}$ (in air). S_1 and S_2 are two slits separated by $d = 1\text{mm}$ from each other and $D = 1\text{m}$. Left of slits S_1 and S_2 medium of refractive index $\mu_1 = 2$ is present & to the right of slits S_1 and S_2 medium of refractive index $\mu_2 = \frac{3}{2}$ is present. A thin slab of thickness 't' is placed in front of S_1 . The refractive index of slab μ_3 varies with distance (x) from its starting face as shown in figure.



1. In order to get central maxima at the centre of the screen (O), the thickness of slab required is :-
 (A) $1\mu\text{m}$ (B) $2\mu\text{m}$ (C) $0.5\mu\text{m}$ (D) $1.5\mu\text{m}$
2. If the thickness of the slab is selected 1mm , then the position of the central maxima will be (Y - coordinate) Taking O to be origin
 (A) $\frac{1}{3}\text{mm}$ (B) $-\frac{1}{3}\text{mm}$ (C) $\frac{1}{6}\text{mm}$ (D) $-\frac{1}{6}\text{mm}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Air Standard Otto cycle :

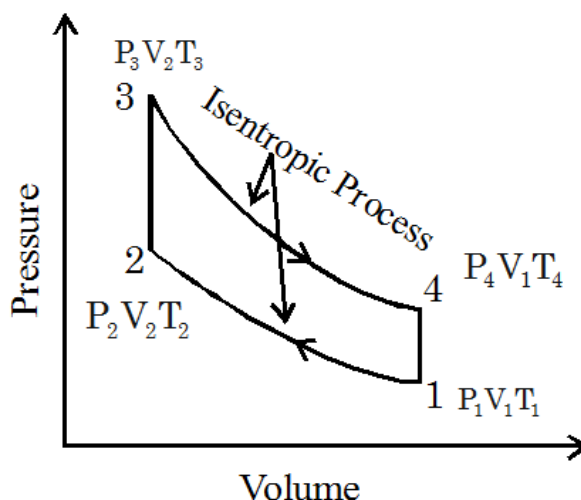
The air-standard-Otto cycle is the idealized cycle for the spark-ignition internal combustion engines. This cycle is shown on P-V and T-S diagrams. The Otto cycle 1-2-3-4 consists of following four process:

Process 1-2: Reversible adiabatic compression of air.

Process 2-3: Heat addition at constant volume.

Process 3-4: Reversible adiabatic expansion of air.

Process 4-1: Heat rejection at constant volume.



Mean Effective Pressure is defined as the ratio of the net work done to the displacement volume of the piston.

3. For a given mass of working gas of adiabatic constant $\gamma \left(= \frac{C_P}{C_V} \right)$ if the compression ratio r is defined as $r = \frac{V_1}{V_2}$ (Where V_1 is volume of gas at 1 and V_2 is volume of gas at 2). Then the efficiency of the cycle is given as.

- (A) $n_{th} = 1 - \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma-1}$ (B) $n_{th} = 1 + \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma-1}$
 (C) $n_{th} = 1 + \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma+1}$ (D) $n_{th} = 1 - \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma+1}$

Space for Rough Work

4. If the displacement volume is given by $(V_1 - V_2)$, then the mean effective pressure of the above cycle is given as

(A) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)\}$

(B) $\left(\frac{1}{\gamma + 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 - T_2) + (T_4 - T_1)\}$

(C) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r + 1}\right) \{(T_3 - T_2) + (T_4 - T_1)\}$

(D) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 + T_2) + (T_4 - T_1)\}$

Space for Rough Work

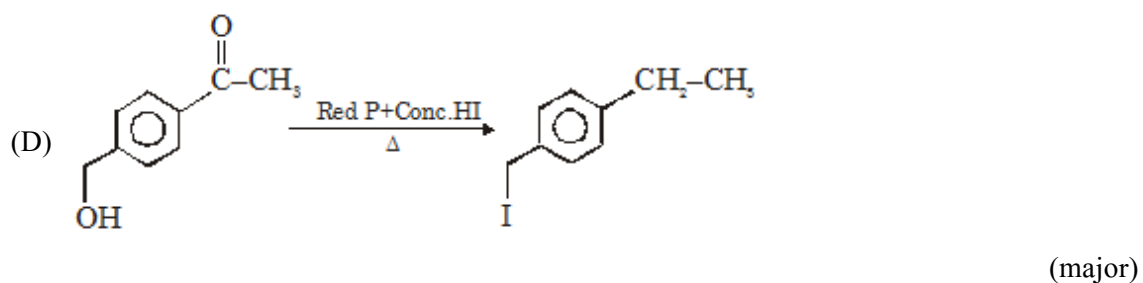
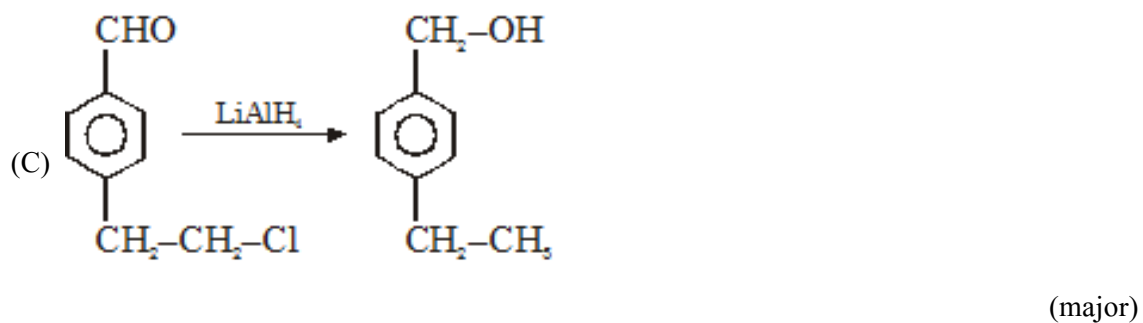
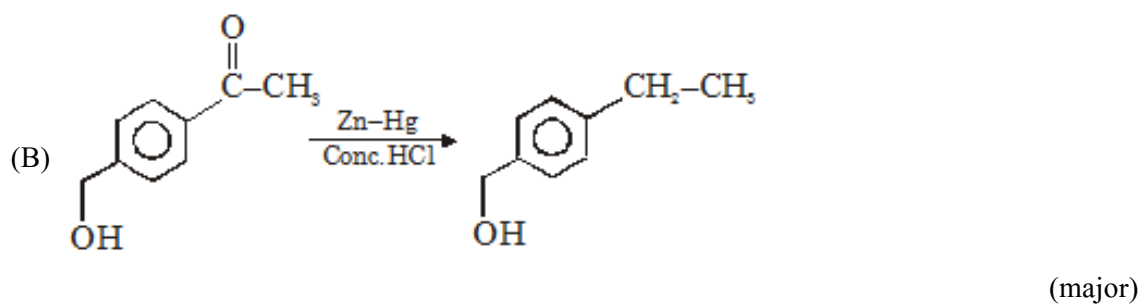
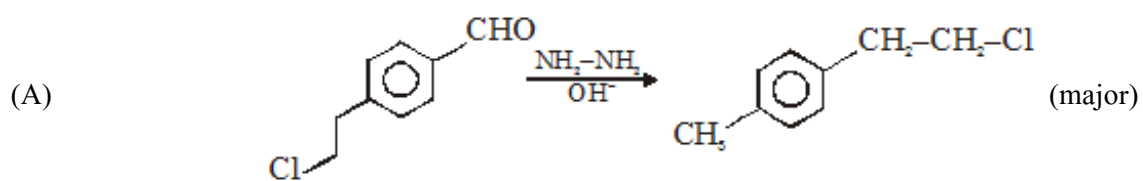
CHEMISTRY
SEC-1 : (Maximum Marks: 21)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Choose correct Statement:
 - (A) In group 15 Hydrides, NH_3 is least volatile.
 - (B) HNO_2 can act as oxidiser as well as reducer.
 - (C) NH_3 is a non-polar molecule.
 - (D) N_2 is a reactive gas at room temperature.
2. Choose incorrect statement :
 - (A) SnF_4 is more ionic than SnI_4 .
 - (B) Cement contains silicates.
 - (C) Diamond does not conduct electricity.
 - (D) CCl_4 easily hydrolyses to give CH_4 at room temperature.

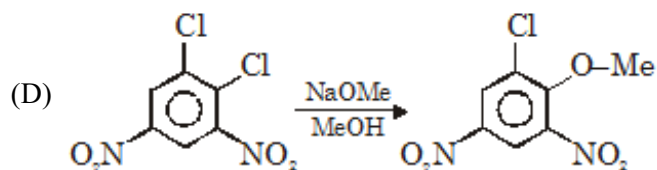
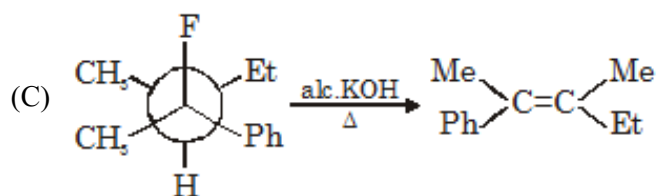
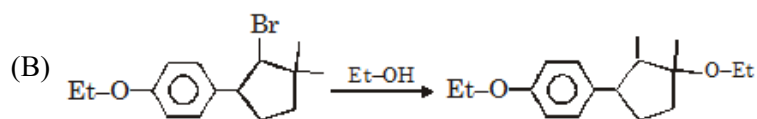
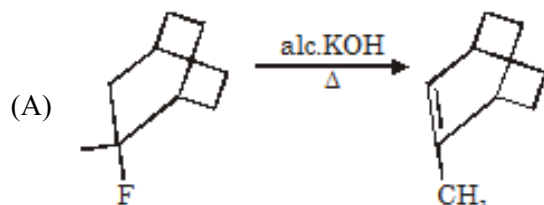
Space for Rough Work

3. In given reactions which one is correct ?



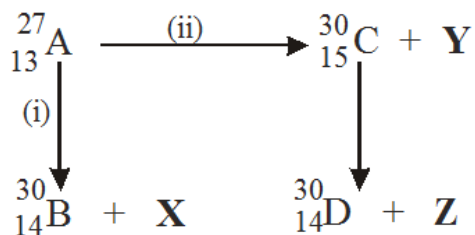
Space for Rough Work

4. Which compound will not give positive NaHCO_3 test ?
- (A) Picric acid (B) Benzoic acid
- (C) Carbinol (D) Terephthalic acid
5. Identify reaction that correctly match with their major product.



Space for Rough Work

6. Which of the following statements is correct ?
- (A) Milk is not an emulsion.
- (B) Lyophilic hydrosols have lower surface tension than H_2O .
- (C) Lyophobic hydrosols have lower surface tension than water.
- (D) Conductivity of Lyophilic colloids is negligible
7. Bombardment on nucleus A by α -particle leads to its artificial disintegration in two ways, (i) and (ii) as shown. Products X, Y and Z respectively are :



- (A) proton, neutron, positron
- (B) neutron, positron, proton
- (C) proton, positron, neutron
- (D) positron, proton, neutron

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

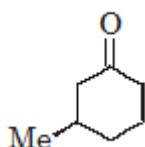
- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which carbonyl compound(s) give racemic cyanohydrin, when react with HCN.

(A) Acetone

(B) Cyclopentanone

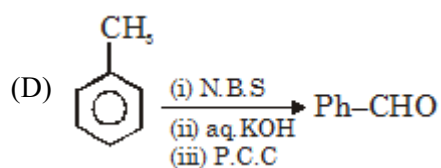
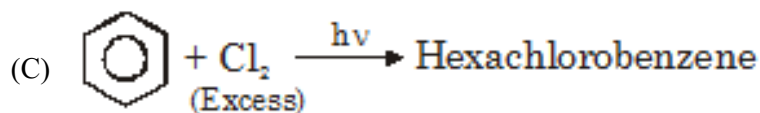
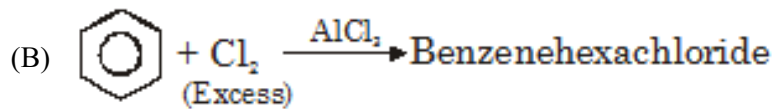
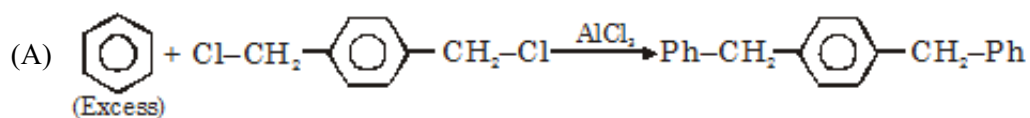
(C) Equal amount of ($\pm$)



(D) Acetaldehyde

Space for Rough Work

2. In given reaction, which one is/are correct according to major product.

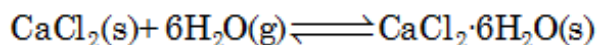


3. Choose correct statement(s)

- (A) Hydrolysis of Mg₂C₃ involves redox reaction.
- (B) NF₃ does not undergo hydrolysis in ordinary conditions.
- (C) B₃N₃H₆ produces no gaseous product when hydrolysed at high temperature
- (D) The products of hydrolysis of hypophosphoric acid (H₄P₂O₆) are H₃PO₃ and H₃PO₄.

Space for Rough Work

4. Which of the following reaction(s) will produce at least one gaseous compound ?
- (A) $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$ (B) $\text{Na}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
- (C) $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{aq}) + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$ (D) $\text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta}$
5. Anhydrous CaCl_2 is often used as desiccant. In the presence of excess CaCl_2 the amount of water taken up is governed by $K_p = 6.4 \times 10^{85}$ for the following reaction at room temperature.

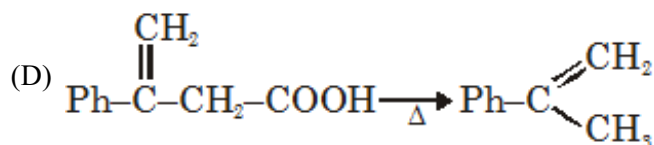
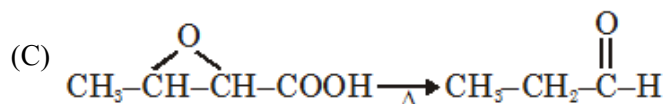
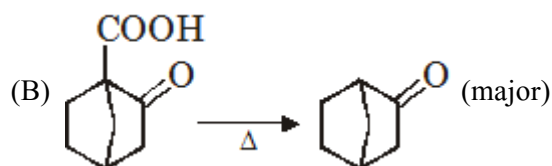
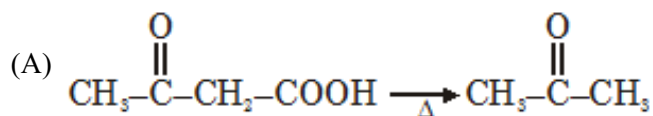


Which of the following statements is correct about above reaction ?

- (A) At equilibrium addition of CaCl_2 will shift reaction in forward direction.
- (B) Vapour pressure of water at equilibrium in a closed vessel that contains $\text{CaCl}_2(\text{s})$ is 5×10^{-15} atm approximately.
- (C) Vapour pressure of water at equilibrium in a closed vessel becomes half if volume of container is reduced to half at same temperature.
- (D) If temperature is increased, then vapour pressure of water at equilibrium in closed vessel decreases.

Space for Rough Work

6. Which of the following statements is/are correct ?
- (A) At constant volume, there will be no effect of changing T or P on mean free path.
- (B) Collision number increases on increasing temperature at constant volume.
- (C) If diffusion coefficient is proportional to mean free path and mean speed then on increasing absolute temperature of an ideal gas by four times and pressure by two times, diffusion coefficient of gas increases four times.
- (D) According to kinetic theory of gases, between two successive collisions, a gas molecule travels in straight line path.
7. Which reaction is/are correct ?



Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

d-Block metals are extracted from their ores by a wide variety of techniques. Most metals are obtained by direct treatment of their ores with chemical reagents, but the extraction of certain metals require electrolysis. Pyrolusite (MnO_2) Hausmannite (Mn_3O_4) Rhodocrosite (MnCO_3) are the natural abundant ore of Mn use to extract metal and pyrolusite (MnO_2) ore is used to prepare some compounds, such as KMnO_4 can be prepared with intermediate formation of K_2MnO_4 .

1. The set of metals whose extraction involves hydrometallurgy is:

(A) Al, Zn (B) Fe, Cu (C) Ag, Au (D) Fe, Ag

2. Consider following Statements

I: KMnO_4 can act as oxidiser in acidic, basic and neutral medium.

II: MnO_4^{2-} is paramagnetic while MnO_4^{-1} is diamagnetic.

III. MnO_4^- is only oxidising agent but MnO_4^{2-} can act as oxidising as well as reducing agent

IV. Mn_3O_4 can be converted to Mn by aluminothermite process

The Correct statement is/are:

- (A) I, II & III only (B) I, II & IV only
(C) I, II, III & IV (D) I & IV only

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

The electronic ground state of hydrogen atom contains one electron in first orbit. If sufficient energy is provided, the electron can be promoted to higher energy level. The electronic energy of hydrogen like species (any atom/ions with nuclear charge $|Ze|$ and one electron) can be given as

$$E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$$

Where

R_H = Rydberg's constant

n = Principle quantum number, Z = Atomic number

3. The ratio of energy of an electron in the ground state of Be^{3+} ion to that of ground state of H-atom is
 (A) 16 (B) 4 (C) 1 (D) 8
4. The experimental I.E₁ of He atom is 24.58 eV. Total energy required to remove two electrons from He is
 (A) 49.16 eV (B) 78.98 eV (C) 29.82 eV (D) None of these

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 21)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If line $x = y = z$ intersect the line $x \sin A + y \sin B + z \sin C - 2d^2 = 0 = x \sin 2A + y \sin 2B + z \sin 2C - d^2$ then $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ equals, where $(A + B + C) = \pi$
 (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{1}{12}$
2. Solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{e^{2x} + y^2}$ is
 (A) $e^{-2x}y^2 + 2 \ln|y| = C$ (B) $e^{2x}y^2 - 2 \ln|y| = C$
 (C) $e^x + \ln|y| = C$ (D) None of these
3. Let $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = f(f(x) - 1) + f(5 - f(x))$ then
 (A) $g(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ (B) $g(x) < 0$ for some $x \in \mathbb{R}$
 (C) nothing can be said about $g(x)$ (D) $g(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Space for Rough Work

4. If $[\bar{a} \ \bar{b} \ \bar{c}] = |\bar{d}| = 6$, then $|\bar{d} \ \bar{b} \ \bar{c}] \bar{a} + [\bar{d} \ \bar{c} \ \bar{a}] \bar{b} + [\bar{d} \ \bar{a} \ \bar{b}] \bar{c}| =$
 (A) 36 (B) 12 (C) 24 (D) 6
5. Line segments drawn from vertex opposite to the hypotenuse of a right angle triangle to the points trisecting the hypotenuse, have lengths $\sin x$ and $\cos x$ $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$. Then length of hypotenuse is
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$
 (C) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (D) can't be determined
6. Let $x + y = 0$ and $x - y = 0$ are tangents drawn to a parabola whose focus is at $S(1, 2)$ then length of latus rectum of parabola is
 (A) $\frac{6}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
7. If A is an involutory matrix and diagonal matrix of non positive entries and order 3 then
 (A) there may exist some diagonal element in A , which is/are zero
 (B) $|A| = -1$
 (C) A^{-1} does not exist
 (D) $|3\text{adj}.2A| = -1728$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $4a^2 - 5b^2 + 6a + 1 = 0$ and the line $ax + by + 1 = 0$ touches a fixed circle, then
 (A) centre of circle is (3, 0) (B) radius of circle = $\sqrt{5}$
 (C) circle passes through (0, 1) (D) None of these
2. Number of real solution(s) of $2^{\sin^{-1}x} + 2^{\cos^{-1}x} + 2^{\tan^{-1}x} = 3$ is less than
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Space for Rough Work

3. Let $\int_0^x \frac{(mt \cos 4t - \ell \sin 4t)dt}{t^2} = \frac{\ell \sin 4x}{x} - 1$, where $\left(0 < x < \frac{\pi}{4}\right)$, then
- (A) $\ell + m = \frac{5}{4}$ (B) $m = 4\ell$ (C) $\ell - m = \frac{3}{4}$ (D) $m = \ell + \frac{1}{4}$
4. If tangent of any member of family of hyperbola $xy = 4\sin^2\theta$, $\theta \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ is not a normal to member of family of circles $x^2 + y^2 - 2x - 2y + \mu = 0$, μ is real parameter, then θ belongs to
- (A) $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right)$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ (C) $\left(\frac{11\pi}{6}, 2\pi\right)$ (D) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$
5. $f(x) = [\tan^{100}x]$ where $[\cdot]$ greatest integer function. Then
- (A) $f(x)$ is discontinuous at $x = \tan^{-1}\left(3^{\frac{1}{100}}\right), \tan^{-1}\left(100^{\frac{1}{100}}\right)$
- (B) $f(x)$ discontinuous at $x = \tan^{-1}\left(3^{\frac{1}{100}}\right), \tan^{-1}\left(99^{\frac{1}{100}}\right)$
- (C) $\int_0^{\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right)} f(x)dx = 3\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right) - \tan^{-1}\left(3^{\frac{1}{100}}\right) - \tan^{-1}\left(2^{\frac{1}{100}}\right) - \frac{\pi}{4}$
- (D) $\int_0^{\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right)} f(x)dx = 3\tan^{-1} 4^{\frac{1}{100}} - 2\tan^{-1} 3^{\frac{1}{100}}$

Space for Rough Work

6. Area of region given by curves $1 - y^2 \geq |x|$ and $|x| + |y| \geq 1$ is A and area of region $\{(x, y) : x^2 \leq y \leq |x|\}$ is B. Then $\frac{A}{B}$ is less than
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
7. Set of all real values of p such that both the roots of the equation $(p - 5)x^2 - 2px + (p - 4) = 0$ are positive, one is less than 2 and other is lying between 2 and 3 is
- (A) $\left(\frac{49}{4}, 24\right)$ (B) $(5, \infty)$
- (C) $(-\infty, 4) \cup \left(\frac{49}{4}, \infty\right)$ (D) $\left(4, \frac{49}{4}\right)$
-

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Let $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ is a set containing n elements.

1. For any given n , number of subsets of A having k ($k < n$) as largest element, is

- (A) 2^k (B) $n - k$
(C) 2^{k-1} (D) None of these

2. The number of subsets of A having at least one odd integer is

[where $[.]$ represents greatest integer function]

- (A) $2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$ (B) $2^{\left[\frac{n+1}{2}\right]}$ (C) $2^n - 2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$ (D) $2^{\left[\frac{n}{2}\right]+1}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Let S be the set of points $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 4 \text{ where } x, y \in \mathbb{I}\}$ two distinct points are randomly chosen from S.

3. The probability that mid point of the line segment of two points chosen belongs to S is
- (A) $\frac{21}{95}$ (B) $\frac{42}{95}$ (C) $\frac{36}{95}$ (D) None of these
4. If two points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are chosen such that $x_1 = x_2$ and $y_1 \neq y_2$ then probability that mid point of these two points belongs to S, is
- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{8}{15}$ (D) $\frac{8}{95}$

Space for Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 31 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

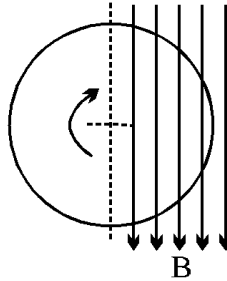
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

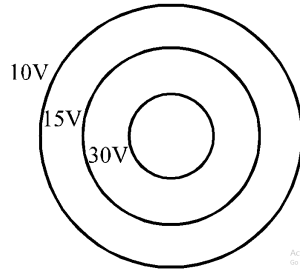
1. त्रिज्या R वाली एक पतली अचालक चकती इसके तल के लम्बवत् इसकी केन्द्रीय अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ω से दक्षिणावर्ती घूर्णन कर रही है, चित्र देखें। इसकी दोनों सतहों पर एकसमान पृष्ठीय घनत्व वाले धनात्मक आवेश विद्यमान है। चकती का आधा भाग चित्रानुसार चकती के तल के समान्तर विद्यमान एकसमान एकविमिय चुम्बकीय क्षेत्र B के प्रभाग में स्थित है। तब :-



- (A) चकती पर कुल बलाघूर्ण शून्य है।
 (B) चकती पर कुल बलाघूर्ण सदिश बायी ओर निर्देशित है।
 (C) चकती पर कुल बलाघूर्ण सदिश दायी ओर निर्देशित है।
 (D) चकती पर कुल बलाघूर्ण सदिश, B के समान्तर है।

रफ कार्य के लिए जगह

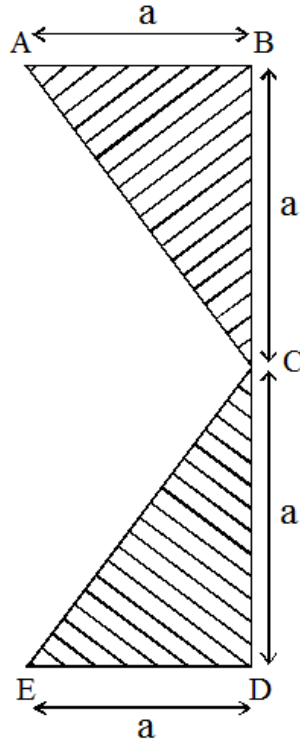
2. प्रारम्भिक क्षण पर तीन बिन्दु A, B व C एक क्षैतिज तल पर एक सीधी रेखा के अनुदिश इस प्रकार स्थित हैं कि $AB = BC$ है। बिन्दु A ऊपर की ओर नियत वेग ' v ' से गति करना प्रारम्भ करता है तथा बिन्दु C नीचे की ओर बिना किसी प्रारम्भिक वेग के साथ एक नियत त्वरण ' a ' से गति करना प्रारम्भ करता है। यदि बिन्दु एकसाथ गति करना प्रारम्भ करें तो बिन्दु B का प्रारम्भिक वेग तथा त्वरण क्या होना चाहिये ताकि तीनों कण एक ही सीधी रेखा पर हमेशा बने रहें?
- (A) $\frac{v}{2}$ ऊपर की ओर, $\frac{a}{2}$ नीचे की ओर (B) $\frac{v}{2}$ ऊपर की ओर, $\frac{a}{2}$ ऊपर की ओर
(C) $\frac{v}{2}$ नीचे की ओर, $\frac{a}{2}$ नीचे की ओर (D) $\frac{v}{2}$ नीचे की ओर, $\frac{a}{2}$ ऊपर की ओर
3. चित्र में त्रिज्या R, $2R$ व $3R$ वाले तीन संकेन्द्रीय चालक गोलीय कोश दर्शाये गये हैं। प्रत्येक कोश का प्रारम्भिक विभव चित्र में दर्शाया गया है। यदि सबसे अंदर वाले कोश को भूसंपर्कित कर दिया जाये तो इसकी बाहरी सतह पर विद्यमान आवेश होगा:-



- (A) शून्य (B) $40\pi\epsilon_0 R$ (C) $4\pi\epsilon_0 R$ (D) $-\pi\epsilon_0 R$

रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्र में एकसमान मोटाई व समान पदार्थ से बना m द्रव्यमान का समतल पिण्ड ABCDECA दर्शाया गया है। विमाओं को चित्र में दर्शाया गया है। समतल पिण्ड के लम्बवत् तथा बिन्दु A से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इस पिण्ड का जड़त्व आघूर्ण I_1 है एवं समतल पिण्ड के लम्बवत् तथा बिन्दु C से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I_2 है। सही संबंध चुनिये:-



(A) $\frac{I_1}{I_2} = 3$

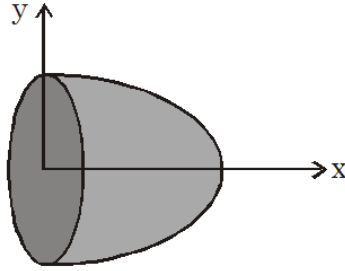
(B) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{3}$

(C) $\frac{I_1}{I_2} = 1$

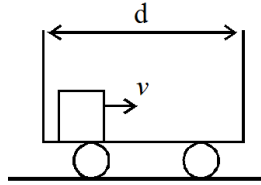
(D) $\frac{I_2}{I_1} = \frac{2}{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि किसी दीर्घवृत्त को X-अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाये तो एक दीर्घवृत्त बनता है। तब समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ द्वारा चित्रानुसार प्रदर्शित एक चौथाई दीर्घवृत्त को घूर्णन कराने पर बने एक ठोस एकसमान अर्ध-दीर्घवृत्त के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक होंगे:-



- (A) $\left(\frac{3a}{8}, 0\right)$ (B) $\left(\frac{a}{8}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{a}{4}, 0\right)$ (D) $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$
6. लम्बाई d वाली एक स्थिर चिकनी गाड़ी के अंदर एक छोटे ब्लॉक को गाड़ी के पिछले सिरे से इसकी लम्बाई के अनुदिश वेग v के साथ इसके अगले सिरे की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रत्येक टक्कर के लिये प्रत्यावस्थान गुणांक का मान e है। गाड़ी एक चिकने धरातल पर विरामावस्था में स्थित है तथा मुक्त रूप से गति कर सकती है। ब्लॉक को गाड़ी के सापेक्ष विरामावस्था में आने में लगा समय होगा (माना टक्कर में लगा समय नगण्य रूप से अल्प है।)



- (A) $\frac{ed}{(1-e)v}$ (B) $\frac{ed}{(1+e)v}$ (C) $\frac{d}{e}$ (D) अनन्त
7. मोजले के नियम के अनुसार K_β व K_α के लिये $\sqrt{f}$ व Z के मध्य आरेख की ढालों का अनुपात होता है। (यहाँ संकेतो के सामान्य अर्थ है :-)
- (A) $\sqrt{\frac{32}{27}}$ (B) $\sqrt{\frac{27}{32}}$ (C) $\sqrt{\frac{33}{22}}$ (D) $\sqrt{\frac{22}{33}}$

रफ कार्य के लिए जगह

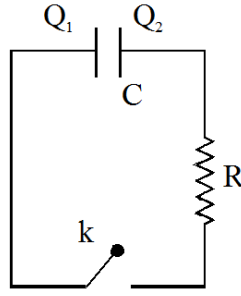
SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक माइक्रोमीटर का प्रतिरोध 100Ω है तथा इसकी पूर्ण पैमाने पर परास $50\mu A$ है। इसके साथ एक प्रतिरोध को जोड़कर इसे एक वोल्टमीटर या उच्च परास वाले एक अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सही परास तथा प्रतिरोध का/के संयोजन चुनिये:-
 (A) 50 V परास तथा $10k\Omega$ प्रतिरोध श्रेणीक्रम में (B) 10 V परास तथा $200k\Omega$ प्रतिरोध श्रेणीक्रम में
 (C) 5mA परास तथा 1Ω प्रतिरोध समान्तर क्रम में (D) 10mA परास तथा $1k\Omega$ प्रतिरोध समान्तर क्रम में

रफ कार्य के लिए जगह

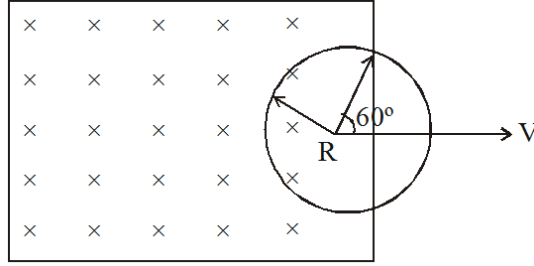
2. धारिता C वाले एक आदर्श संधारित्र की दोनों प्लेटों को निम्न परिपथ के अनुसार आवेश Q_1 व Q_2 दिये जाते हैं। $t = 0$ पर कुंजी को बंद कर इस संधारित्र को प्रतिरोध R के साथ जोड़ा जाता है। तब t समय पश्चात्



- (A) दांयी प्लेट पर कुल आवेश $q_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{2} - \left(\frac{Q_1 - Q_2}{2} \right) e^{-\frac{t}{RC}}$ होगा।
- (B) बांयी प्लेट पर कुल आवेश $q = \frac{Q_1 + Q_2}{2} + \left(\frac{Q_1 - Q_2}{2} \right) e^{-\frac{t}{RC}}$ होगा।
- (C) प्लेटों पर प्रारम्भिक विभवान्तर $\left| \frac{Q_1 - Q_2}{2C} \right|$ होगा।
- (D) प्लेटों पर प्रारम्भिक विभवान्तर $\frac{Q_1 + Q_2}{2C}$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

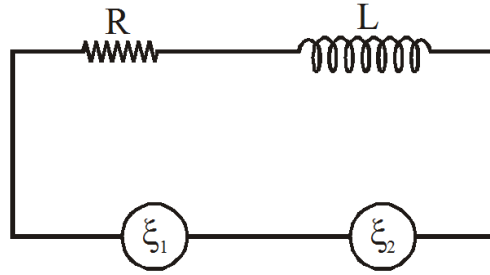
3. त्रिज्या R तथा प्रति इकाई लम्बाई λ प्रतिरोध वाले एक वृत्ताकार चालक लूप को नियत वेग v से एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाग से बाहर निकाला जाता है। यहाँ प्रदर्शित स्थिति समय $t = 0$ के संगत है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-



- (A) $t = 0$ अर्थात् जब गति प्रारम्भ होती है, के ठीक पश्चात् लूप में प्रेरित धारा $\frac{\sqrt{3}Bv}{2\pi\lambda}$ है।
- (B) लूप में $\frac{3R}{2v}$ sec समय के लिये धारा प्रेरित होगी।
- (C) किसी समय t पर लूप में प्रेरित धारा $\frac{Bv\sqrt{3R^2 - 4v^2t^2 + 4Rvt}}{\lambda \times 2\pi R}$ द्वारा दी जाती है तथा यह दक्षिणावर्त दिशा में है।
- (D) $t = 0$ से $\frac{R}{2v}$ के लिये प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में होती है तथा इसके बाद यह वामावर्त दिशा में हो जाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

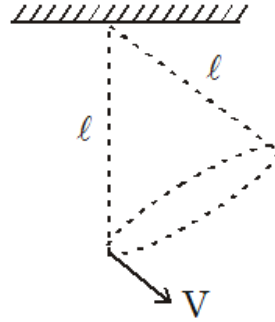
4. प्रदर्शित परिपथ में दो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत $\xi_1 = 10 \sin(\omega t) \text{ V}$ व $\xi_2 = 10 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ V}$; एक LR परिपथ में जोड़े गये हैं। प्रतिरोध $R = 10 \Omega$ है तथा प्रेरकीय प्रतिघात $X_L = 10\sqrt{3} \Omega$ है।



- (A) प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के तुल्य विद्युत वाहक बल का शिखर मान $10\sqrt{3} \text{ V}$ है।
 (B) धारा का शिखर मान $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A}$ है।
 (C) $t = \frac{\pi}{3\omega}$ पर प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता का मान $\frac{15\sqrt{3}}{2} \text{ V}$ है।
 (D) $t = \frac{\pi}{3\omega}$ पर प्रतिरोधक पर वोल्टता का मान $\frac{15}{2} \text{ V}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

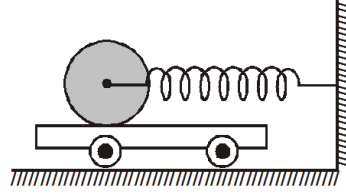
5. आवेश q तथा द्रव्यमान m वाले एक धनावेशित कण को ऊर्ध्वाधर तल में ℓ लम्बाई वाली रस्सी द्वारा किसी बिन्दु से लटकाया गया है। संपूर्ण समष्टि में एक समरूप क्षेत्रीय विद्युत क्षेत्र E विद्यमान है। कण को एक ओर ले जाया जाता है ताकि रस्सी ऊर्ध्वाधर हो जाती है तथा फिर इसे वेग v से क्षेत्रीय रूप से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि कण किसी नियत चाल v से एक वृत्त के अनुदिश गति करना प्रारम्भ कर देता है। सही कथन चुनिये:-



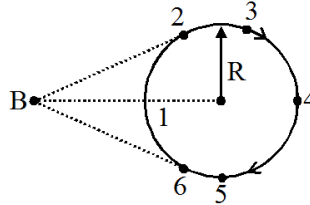
- (A) कण की चाल $v = \frac{qE}{m} \sqrt{\frac{\ell}{g}}$ है।
- (B) रस्सी में तनाव $mg + \frac{q^2 E^2}{mg}$ है।
- (C) घूर्णन का आवर्तकाल $2\pi \sqrt{\frac{\ell g}{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2}}$ है।
- (D) घूर्णन का आवर्तकाल, कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. प्रदर्शित चित्र में चकती व ट्रॉली; प्रत्येक का द्रव्यमान M है। प्रयुक्त स्प्रिंग आदर्श है तथा इसका स्प्रिंग नियतांक k है। ट्रॉली, फर्श पर बिना घर्षण क्षैतिज रूप से गति कर सकती है तथा चकती ट्रॉली की सतह पर बिना फिसले लुढ़क सकती है। स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाता है तथा निकाय को विरामावस्था से इस प्रकार छोड़ा जाता है कि दोलन प्रारम्भ हो जाते हैं। विरामावस्था से छोड़े जाने के क्षण पर



- (A) चकती के केन्द्र के त्वरण का परिमाण ट्रॉली की तुलना में दुगुना है।
 (B) चकती के केन्द्र के त्वरण का परिमाण ट्रॉली की तुलना में तिगुना है।
 (C) स्प्रिंग बल, घर्षण का चार गुना है।
 (D) स्प्रिंग बल, घर्षण का दो गुना है।
7. एक समदैशिक ध्वनि स्रोत A अल्प चाल v से R त्रिज्या के वृत्त में गतिशील है। एक प्रेक्षक B इस ध्वनि को सुन रहा है, चित्र देखें :-



- (A) A के स्थिति 1 से गुजरने के ठीक पश्चात् B को सुनाई देने वाली ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी।
 (B) जब A स्थिति 6 पर है तो B को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी।
 (C) A के स्थिति 2 से गुजरने के ठीक पश्चात् B को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी।
 (D) स्रोत के स्थिति 1 तथा 4 पर होने पर B को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

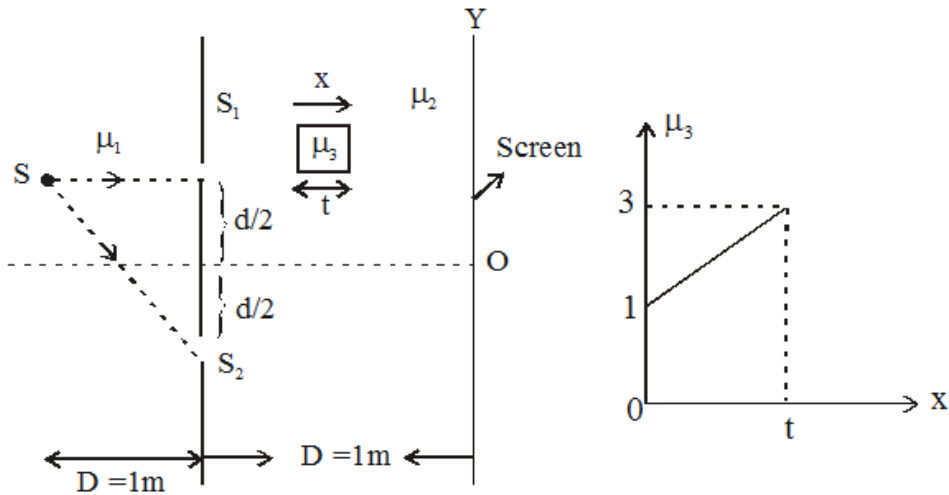
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित YDSE व्यवस्था में वायु में $3000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णीय स्रोत S के उपयोग द्वारा पर्दे पर फ्रिन्जे प्राप्त की गयी है। S_1 व S_2 एक-दूसरे से $d = 1\text{mm}$ दूर स्थित दो स्लिटें हैं तथा $D = 1\text{m}$ है। स्लिटों S_1 व S_2 के बायीं ओर $\mu_1 = 2$ अपवर्तनांक का एक माध्यम विद्यमान है तथा स्लिटों S_1 व S_2 के दायीं ओर $\mu_2 = \frac{3}{2}$ अपवर्तनांक का एक माध्यम विद्यमान है। S_1 के सामने 't' मोटाई की एक पतली पट्टिका रख दी जाती है। पट्टिका का अपवर्तनांक μ_3 इसके प्रारम्भिक फलक से दूरी (x) के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होता है।



1. केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर्दे के केन्द्र (O) पर प्राप्त करने के लिये आवश्यक पट्टिका की मोटाई है:-
 (A) $1\mu\text{m}$ (B) $2\mu\text{m}$ (C) $0.5\mu\text{m}$ (D) $1.5\mu\text{m}$
2. यदि पट्टिका की मोटाई $1\mu\text{m}$ हो तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति (Y-निर्देशांक) क्या होगी? O को मूलबिन्दु लें।
 (A) $\frac{1}{3}\text{mm}$ (B) $-\frac{1}{3}\text{mm}$ (C) $\frac{1}{6}\text{mm}$ (D) $-\frac{1}{6}\text{mm}$

रफ कार्य के लिए जगह

पञ्च 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

वायु मानक Otto चक्र :

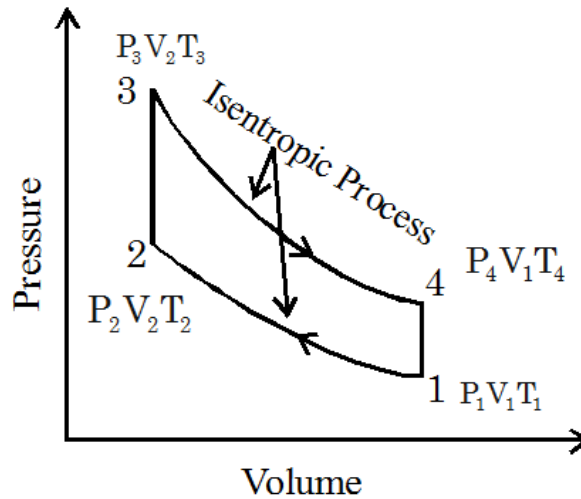
वायु मानक-Otto चक्र; चिंगारी-प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजिनों के लिये एक आदर्श चक्र होता है। यह चक्र P-V तथा T-S आरेखों पर दर्शाया गया है। Otto चक्र 1-2-3-4 निम्न चार प्रक्रमों से बना होता है:-

प्रक्रम 1-2: वायु का उत्क्रमणीय रूद्धोष्म संपीड़न

प्रक्रम 2-3: नियत आयतन पर ऊष्मा देना।

प्रक्रम 3-4: वायु का उत्क्रमणीय रूद्धोष्म प्रसार

प्रक्रम 4-1: नियत आयतन पर ऊष्मा का निष्कासन



माध्य प्रभावी दाब को किये गये कुल कार्य तथा पिस्टन के विस्थापन आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

3. रूद्धोष्म घातांक $\gamma \left(= \frac{C_p}{C_v} \right)$ वाली एक कार्यकारी गैस के दिये गये द्रव्यमान के लिये यदि संपीड़न अनुपात r को $r = \frac{V_1}{V_2}$ द्वारा दिया जाये (जहाँ V_1 तथा V_2 क्रमशः 1 व 2 पर गैस का आयतन है) तो चक्र की दक्षता होगी:-

(A) $n_{th} = 1 - \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma-1}$

(B) $n_{th} = 1 + \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma-1}$

(C) $n_{th} = 1 + \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma+1}$

(D) $n_{th} = 1 - \left(\frac{1}{r} \right)^{\gamma+1}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि विस्थापन आयतन ($V_1 - V_2$) हो तो उपरोक्त चक्र का माध्य प्रभावी दाब होगा:-

(A) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)\}$

(B) $\left(\frac{1}{\gamma + 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 - T_2) + (T_4 - T_1)\}$

(C) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r + 1}\right) \{(T_3 - T_2) + (T_4 - T_1)\}$

(D) $\left(\frac{1}{\gamma - 1}\right) \left(\frac{P_1}{T_1}\right) \left(\frac{r}{r - 1}\right) \{(T_3 + T_2) + (T_4 - T_1)\}$

रफ कार्य के लिए जगह

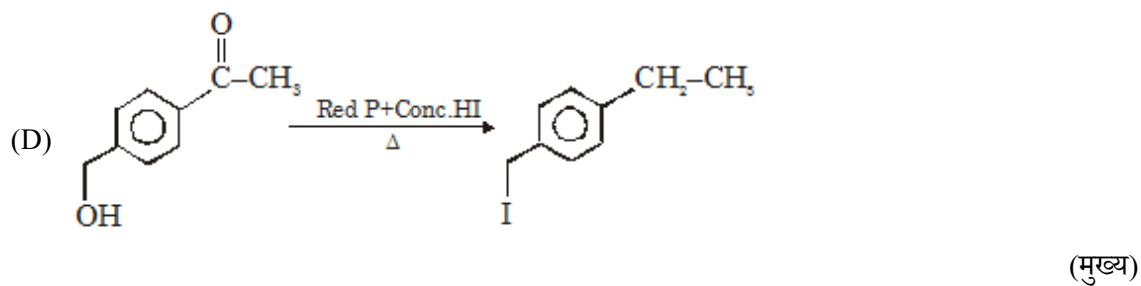
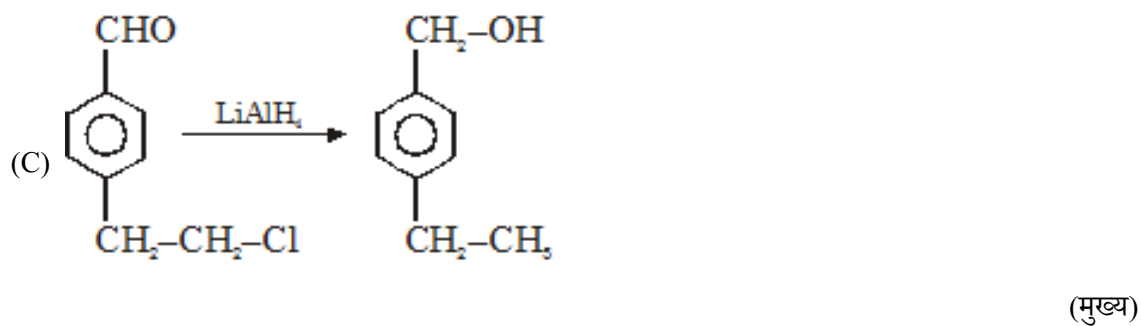
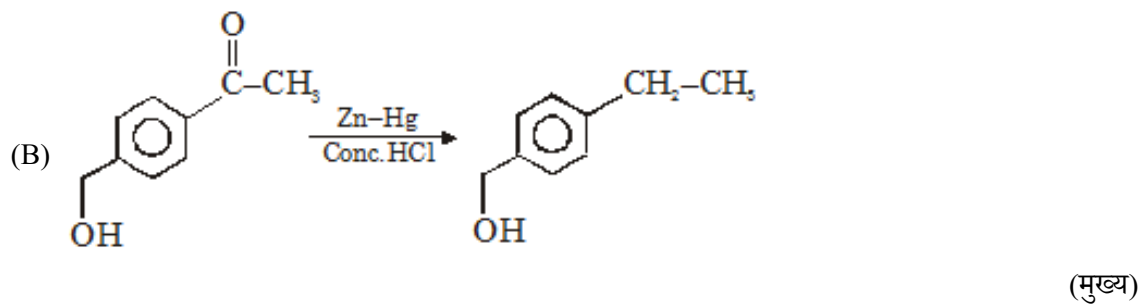
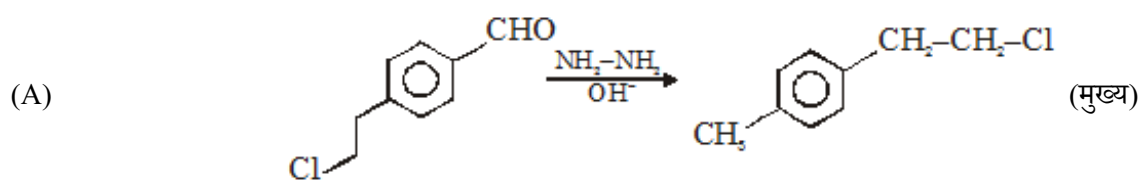
CHEMISTRY
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. सही कथन का चयन कीजिए-
(A) वर्ग 15 के हाइड्राइडों में, NH_3 सबसे कम वाष्पशील है
(B) HNO_2 ऑक्सीकारक के साथ-साथ अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है
(C) NH_3 अध्रुवीय अणु हैं
(D) N_2 कमरे के ताप पर क्रियाशील गैस है
2. गलत कथन का चयन कीजिए -
(A) SnI_4 की तुलना में SnF_4 अधिक आयनिक है
(B) सीमेन्ट में सिलिकेट उपस्थित है
(C) हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है
(D) CCl_4 आसानी से जल अपघटित होकर कमरे के ताप पर CH_4 देता है

रफ कार्य के लिए जगह

3. दी गयी अभिक्रियाओं में से कौनसी एक सही अभिक्रिया है?

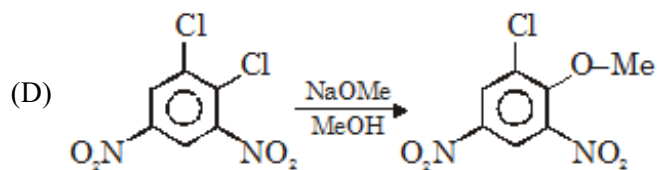
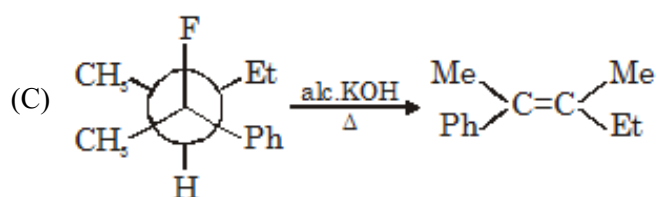
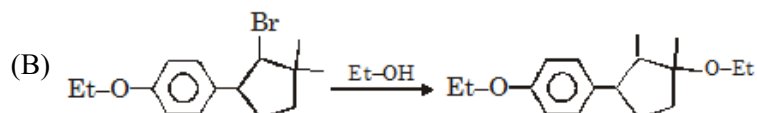
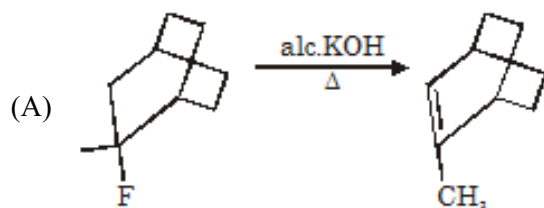


रफ कार्य के लिए जगह

4. कौनसा यौगिक धनात्मक NaHCO_3 परीक्षण नहीं देगा?

- (A) पिकरिक अम्ल (B) बेन्जोईक अम्ल (C) कार्बिनॉल (D) टरथैलिक अम्ल

5. ऐसी अभिक्रिया बताइये जो उनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है

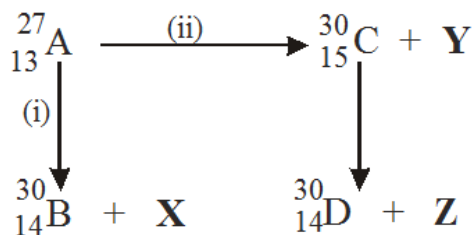


रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) दूध इम्लेशन नहीं है
- (B) H_2O की तुलना में द्रवस्नेही हाइड्रोसॉल का पृष्ठ तनाव कम होता है
- (C) जल की तुलना में द्रवविरोधी हाइड्रोसॉल का पृष्ठ तनाव कम होता है
- (D) द्रवस्नेही कोलोइडों की चालकता नगण्य होती है

7. नाभिक A पर α -कणों की बमबारी से इसका कृत्रिम विघटन नीचे दिखाये गये दो पदों (i) तथा (ii) के अनुसार होता है, उत्पाद X, Y तथा Z क्रमशः है



- (A) प्रोटोन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन
- (B) न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, प्रोटोन
- (C) प्रोटोन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रॉन
- (D) पोजिट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

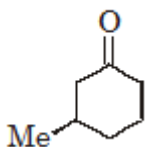
- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. कौनसा कार्बोनिल यौगिक, HCN के साथ क्रिया करके रेसेमिक सायनोहाइड्रिन देता है

(A) ऐसिटोन

(B) साइक्लोपेन्टेनोन

(C) (±)

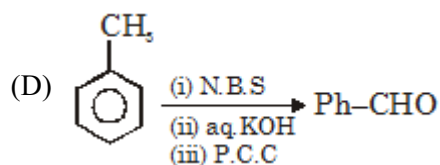
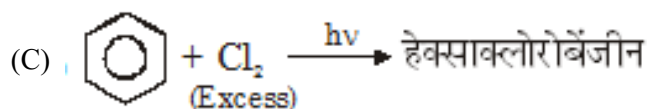
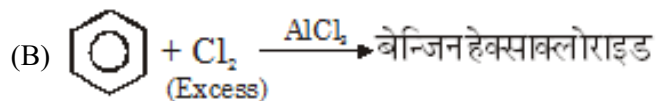
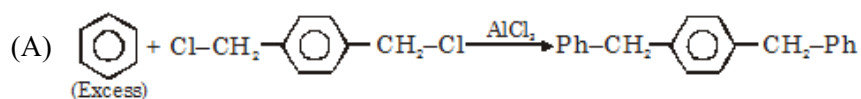


की समान मात्रा

(D) ऐसिटेलिडहाइड

रफ कार्य के लिए जगह

2. दी गयी अभिक्रियाओं में कौनसी एक मुख्य उत्पाद के अनुसार सही है/हैं



3. सही कथनों का चयन कीजिए

(A) Mg₂C₃ के जलअपघटन में रेडॉक्स अभिक्रिया सम्मिलित है

(B) NF₃ का सामान्य परिस्थितियों में जलअपघटन नहीं होता है

(C) B₃N₃H₆ को जब उच्च ताप पर जलअपघटित किया जाता है तो कोई गैसीय उत्पाद नहीं बनता है

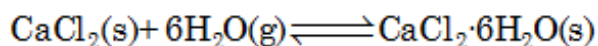
(D) हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल (H₄P₂O₆) के जलअपघटन के उत्पाद H₃PO₃ तथा H₃PO₄ हैं।

4. कौनसी अभिक्रियाएँ कम से कम एक गैसीय यौगिक बनायेगी?



रफ कार्य के लिए जगह

5. निर्जलीय CaCl_2 का अवशोषक (desiccant) के रूप में अक्सर प्रयोग किया जाता है CaCl_2 के आधिक्य की उपस्थिति में लिये गये जल की मात्रा $K_p = 6.4 \times 10^{85}$ द्वारा नियंत्रित होती है। निम्न अभिक्रिया कमरे के ताप पर हो रही है

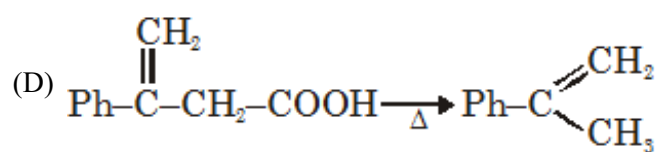
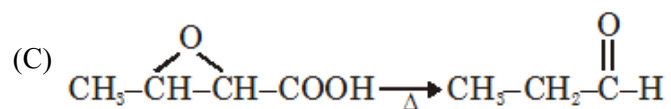
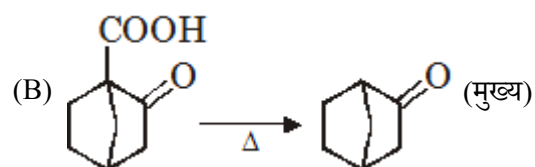
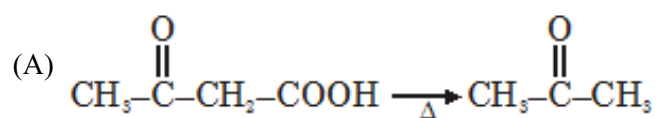


उपरोक्त अभिक्रिया के बारे में कौनसे कथन सही है?

- (A) साम्य पर CaCl_2 का योग अभिक्रिया को अग्रदिशा में विस्थापित करेगा।
 (B) एक बंद पात्र जिसमें $\text{CaCl}_2(\text{s})$ उपस्थित है, में साम्य पर जल का वाष्प दाब लगभग 5×10^{-15} atm है।
 (C) एक बंद पात्र में साम्य पर जल का वाष्प दाब आधा हो जाता है। यदि समान ताप पर पात्र का आयतन घटकर आधा कर दिया जाये।
 (D) यदि तापक्रम बढ़ाया जाये तो बंद पात्र में साम्य पर जल का वाष्प दाब घटता है।
6. निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं?
- (A) नियत आयतन पर माध्य मुक्त पथ पर T या P के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा।
 (B) नियत आयतन पर ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है।
 (C) यदि विसरण गुणांक माध्य मुक्त पथ तथा माध्य वेग के समानुपाति है तो आदर्श गैस का परम ताप चार गुना तथा दाब दो गुना बढ़ाने पर गैस का विसरण गुणांक चार गुना बढ़ता है।
 (D) गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस अणु सीधी रेखा के पथ में गति करते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

7. कौनसी अभिक्रिया सही है/हैं?



रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

d-ब्लॉक धातुओं को उनके अयस्को से कई विधियों द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। अधिकतर धातुओं को रासायनिक अभिकर्मकों के साथ उनके अयस्को को सीधे उपचारित करके प्राप्त किये जाते हैं। परंतु कुछ धातुओं के निष्कर्षण को वैद्युतअपघटन की आवश्यकता होती है। पायरोलुसाइट (MnO_2) होस्मेनाइट (Mn_3O_4) रोडोक्रोसाइट (MnCO_3) Mn के प्रकृति में प्रचुरता से पाये जाने वाले अयस्क हैं। जिनका प्रयोग धातु निष्कर्षित करने में किया जाता है।

पायरोलुसाइट (MnO_2) अयस्क का प्रयोग कुछ यौगिक जैसे KMnO_4 को निर्मित करने में किया जा सकता है। जिसमें K_2MnO_4 मध्यवर्ती के रूप में निर्मित होता है।

1. धातुओं का वह समुच्चय जिसके निष्कर्षण में जलधातुकर्म सम्मिलित है :

(A) Al, Zn (B) Fe, Cu (C) Ag, Au (D) Fe, Ag

2. निम्न कथनों पर विचार कीजिये

I: KMnO_4 अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

II: MnO_4^{2-} अनुचुम्बकीय है जबकि MnO_4^{-1} प्रतिचुम्बकीय है।

III. MnO_4^- केवल ऑक्सीकारक है परंतु MnO_4^{2-} ऑक्सीकारक के साथ-साथ अपचायक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

IV. Mn_3O_4 को ऐलुमिनो तापीय प्रक्रम द्वारा Mn में रूपांतरित किया जा सकता है। सही कथन है/हैं:

- (A) केवल I, II तथा III (B) केवल I, II तथा IV
(C) I, II, III तथा IV (D) केवल I तथा IV

रफ कार्य के लिए जगह

पन्ना 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की प्रथम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करायी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। हाइड्रोजन समान स्पीशिय (नाभिकीय आवेश $|Z|$ तथा एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी परमाणु / आयन) की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इस प्रकार दी जा सकती है।

$$E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$$

जहाँ

R_H = रिडबर्ग स्थिरांक

n = मुख्य क्वांटम संख्या Z = परमाणु संख्या

3. Be^{3+} आयन की आद्य अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का H-परमाणु की आद्य अवस्था की ऊर्जा के साथ अनुपात है
 (A) 16 (B) 4 (C) 1 (D) 8
4. He परमाणु की प्रायोगिक I.E₁, 24.58 eV है। He से दो इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिये आवश्यक कुल ऊर्जा है
 (A) 49.16 eV (B) 78.98 eV (C) 29.82 eV (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि रेखा $x = y = z$, रेखा $x \sin A + y \sin B + z \sin C - 2d^2 = 0 = x \sin 2A + y \sin 2B + z \sin 2C - d^2$ को प्रतिच्छेद करती है, तो $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ का मान होगा जहाँ $(A + B + C) = \pi$
(A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{1}{12}$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{e^{2x} + y^2}$ का हल होगा
(A) $e^{-2x} y^2 + 2 \ln|y| = C$ (B) $e^{2x} y^2 - 2 \ln|y| = C$
(C) $e^x + \ln|y| = C$ (D) इनमें से कोई नहीं
- माना $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = f(f(x) - 1) + f(5 - f(x))$ हो, तो
(A) $g(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ (B) किसी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $g(x) < 0$ होगा
(C) $g(x)$ के बारे में कुछ नहीं कह सकते (D) $g(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $[\bar{a} \ \bar{b} \ \bar{c}] = |\bar{d}| = 6$ हो, तो $|[\bar{d} \ \bar{b} \ \bar{c}] \bar{a} + [\bar{d} \ \bar{c} \ \bar{a}] \bar{b} + [\bar{d} \ \bar{a} \ \bar{b}] \bar{c}|$ का मान होगा
 (A) 36 (B) 12 (C) 24 (D) 6
5. एक समकोण त्रिभुज के कण के सम्मुख शीर्ष से खींचे गये दो रेखाखण्ड कण को तीन समान भागों में विभाजित करते हैं इन रेखाखण्ड की लम्बाई $\sin x$ तथा $\cos x$ $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ है। तब कर्ण की लम्बाई होगी
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$
 (C) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (D) ज्ञात नहीं किया जा सकता है
6. माना $x + y = 0$ तथा $x - y = 0$ परवलय पर स्पर्श रेखायें खींची गयी है। जिसकी नाभि $S(1, 2)$ पर है, तो परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी
 (A) $\frac{6}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
7. यदि A अन्तर्वर्तनीय आव्यूह है तथा अधनात्मक प्रविष्टियों का विकर्ण आव्यूह है तथा कोटी 3 हो, तो
 (A) A में कुछ विकर्ण अवयव विद्यमान हो सकते हैं जो शून्य है
 (B) $|A| = -1$
 (C) A^{-1} विद्यमान नहीं होगा
 (D) $|3\text{adj}.2A| = -1728$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $4a^2 - 5b^2 + 6a + 1 = 0$ तथा रेखा $ax + by + 1 = 0$ एक नियत वृत्त को स्पर्श करते हैं, तो

- (A) वृत्त का केन्द्र (3, 0) होगा (B) वृत्त की त्रिज्या $\sqrt{5}$ होगी
(C) वृत्त बिन्दु (0, 1) से गुजरता है (D) इनमें से कोई नहीं

2. $2^{\sin^{-1}x} + 2^{\cos^{-1}x} + 2^{\tan^{-1}x} = 3$ के वास्तविक हलों की संख्या निम्न से कम होगी

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $\int_0^x \frac{(mt \cos 4t - \ell \sin 4t)dt}{t^2} = \frac{\ell \sin 4x}{x} - 1$, जहाँ $(0 < x < \frac{\pi}{4})$ हो, तो
- (A) $\ell + m = \frac{5}{4}$ (B) $m = 4\ell$ (C) $\ell - m = \frac{3}{4}$ (D) $m = \ell + \frac{1}{4}$
4. यदि अतिपरवलय $xy = 4\sin^2\theta$, $\theta \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ के निकाय के किसी भी सदस्य की स्पर्श रेखा, वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y + \mu = 0$, (μ वास्तविक प्राचल है) के निकाय के सदस्य का एक अभिलम्ब नहीं हो, तो θ निम्न अन्तराल से संबंधित होगा
- (A) $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right)$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ (C) $\left(\frac{11\pi}{6}, 2\pi\right)$ (D) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$
5. $f(x) = [\tan^{100}x]$ जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। तब
- (A) $x = \tan^{-1}(3^{\frac{1}{100}}), \tan^{-1}(100^{\frac{1}{100}})$ पर $f(x)$ असंतत होगा
- (B) $x = \tan^{-1}(3^{\frac{1}{100}}), \tan^{-1}(99^{\frac{1}{100}})$ पर $f(x)$ असंतत होगा
- (C) $\int_0^{\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right)} f(x)dx = 3\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right) - \tan^{-1}\left(3^{\frac{1}{100}}\right) - \tan^{-1}\left(2^{\frac{1}{100}}\right) - \frac{\pi}{4}$
- (D) $\int_0^{\tan^{-1}\left(4^{\frac{1}{100}}\right)} f(x)dx = 3\tan^{-1} 4^{\frac{1}{100}} - 2\tan^{-1} 3^{\frac{1}{100}}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. वक्रों $1 - y^2 \geq |x|$ तथा $|x| + |y| \geq 1$ द्वारा दिये गये क्षेत्र का क्षेत्रफल A तथा क्षेत्र $\{(x, y) : x^2 \leq y \leq |x|\}$ का क्षेत्रफल B है। तब $\frac{A}{B}$ का मान निम्न से कम होगा
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
7. p के सभी वास्तविक मानों का समुच्चय, ताकि समीकरण $(p - 5)x^2 - 2px + (p - 4) = 0$ के दोनों मूल धनात्मक हैं तथा एक मूल 2 से कम है एवं दूसरा मूल 2 तथा 3 के मध्य स्थित है, होगा
- (A) $\left(\frac{49}{4}, 24\right)$ (B) $(5, \infty)$
- (C) $(-\infty, 4) \cup \left(\frac{49}{4}, \infty\right)$ (D) $\left(4, \frac{49}{4}\right)$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ एक समुच्चय है जिसमें n अवयव विद्यमान है।

1. किसी दिये गये n के लिये A के उपसमुच्चयों की संख्या, जिसमें अधिकतम अवयव k ($k < n$) हो, होगी
(A) 2^k (B) $n - k$ (C) 2^{k-1} (D) इनमें से कोई नहीं
2. A के उपसमुच्चयों की संख्या, जिसमें कम से कम एक विषम पूर्णांक हो, होगी
[जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है]
(A) $2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$ (B) $2^{\left[\frac{n+1}{2}\right]}$ (C) $2^n - 2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$ (D) $2^{\left[\frac{n}{2}\right]+1}$

रफ कार्य के लिए जगह

पन्ना 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना बिन्दुओं $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 4 \text{ जहाँ } x, y \in \mathbb{I}\}$ का समुच्चय S है जिसमें से दो विभिन्न बिन्दु यादृच्छ्य चुने जाते हैं।

3. समुच्चय S से चुने गये दो बिन्दुओं को मिलाने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु होने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{21}{95}$

(B) $\frac{42}{95}$

(C) $\frac{36}{95}$

(D) इनमें से कोई नहीं

4. यदि दो बिन्दुओं (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) का चयन इस प्रकार किया जाता है कि $x_1 = x_2$ तथा $y_1 \neq y_2$ हो, तो S में इन दोनों के मध्य बिन्दु होने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{2}{5}$

(C) $\frac{8}{15}$

(D) $\frac{8}{95}$

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह